

Практикум 02 — Открытая система: баланс потока и динамика уровня

Цель и задачи

- Сформировать понимание границ системы и роли среды.
- Исследовать реакцию на внешнее возмущение (импульс притока).
- Оценить устойчивость и время возврата к равновесию.

Что исследуется

Переход процесса уровня $h(t)$ при ступенчатых/импульсных изменениях притока.

Зависимость максимума уровня и времени возврата от параметров S и c .

Режимы опустошения/насыщения при разных q_{in_base} .

Модель и допущения

Баланс: $h(k+1)=h(k)+\Delta t \cdot (q_{in}(k)+d(k)-q_{out}(k))/S$.

Линейный отток: $q_{out}(k)=c \cdot h(k)$.

Границы: $q_{in}(k)$, $d(k)$ — внешние; резервуар и отток — внутри системы.

Параметры модели

- S : площадь сечения (типичные значения: $[0.6; 1.5]$, ед.: m^2 (усл.))
- c : коэффициент оттока (типичные значения: $[0.05; 0.2]$, ед.: $1/c$ (усл.))
- dt : шаг дискретизации (типичные значения: $[0.05; 0.2]$, ед.: s)
- N : число шагов (типичные значения: $[300; 800]$, ед.: шаг)
- q_{in_base} : базовый приток (типичные значения: $[0.1; 0.3]$, ед.: m^3/c (усл.))
- $pulse_amp$: амплитуда импульса (типичные значения: $[0.2; 0.7]$, ед.: m^3/c)

— pulse_start,end: начало/конец импульса (типичные значения: интервал в шагах, ед.: шаг)

Переменные и сигналы

— $h(k)$: уровень в резервуаре

— $q_{in}(k)$: приток (управление + среда)

— $q_{out}(k)$: отток ($q_{out}=c \cdot h$)

— $d(k)$: дополнительное возмущение среды

Метрики и критерии оценки

— Равновесный уровень h^* : $h^* = q_{in_base}/c$

— Максимальный уровень h_max : $\max_k h(k)$

— Время возврата t_ret : минимальный k : $|h(k..N)-h^*| \leq 0.05 \cdot |h^*|$

— Наличие пересушивания: есть ли $h=0$ на интервале

Порядок выполнения

- 1) Задайте параметры варианта; сформируйте профиль $q_{in}(k)$ с импульсом.
- 2) Смоделируйте $h(k)$ и постройте график.
- 3) Оцените h^* , h_max и t_ret для 5%-й зоны.
- 4) Сравните влияние S и c (варьируйте по одному параметру).
- 5) Сделайте выводы о роли границ и параметров.

Пример кода Scilab

```
// П02: открытая система (резервуар)
```

```
clear; clc;
```

```
S=1.0; c=0.1; dt=0.1; N=400; h0=0;
```

```

qin_base=0.2; pulse_amp=0.5; pulse_start=100; pulse_end=150;
qin=qin_base*ones(1,N); for k=pulse_start:pulse_end, qin(k)=qin(k)+pulse_amp; end
d=zeros(1,N);
h=zeros(1,N+1); h(1)=h0;
for k=1:N
    qout=c*h(k);
    h(k+1)=max(0, h(k)+dt*(qin(k)+d(k)-qout)/S);
end
heq=qin_base/c; t=(0:N)*dt;
clf(); plot(t,h); xtitle('h(t)','t','h'); xgrid();
fprintf("h*=%g\n", heq);

```

Задание (15 вариантов)

Вариант 1: $S=1.0$, $c=0.1$, $dt=0.1$, $N=300$, $qin_base=0.2$, $pulse_amp=0.4$, [100,160]

Вариант 2: $S=0.8$, $c=0.15$, $dt=0.05$, $N=600$, $qin_base=0.1$, $pulse_amp=0.3$, [200,300]

Вариант 3: $S=1.2$, $c=0.08$, $dt=0.1$, $N=500$, $qin_base=0.25$, $pulse_amp=0.5$, [50,120]

Вариант 4: $S=1.0$, $c=0.2$, $dt=0.1$, $N=400$, $qin_base=0.3$, $pulse_amp=0.6$, [120,180]

Вариант 5: $S=0.6$, $c=0.12$, $dt=0.05$, $N=800$, $qin_base=0.12$, $pulse_amp=0.4$,
[300,450]

Вариант 6: $S=1.5$, $c=0.05$, $dt=0.2$, $N=300$, $qin_base=0.15$, $pulse_amp=0.5$, [80,140]

Вариант 7: $S=1.0$, $c=0.1$, $dt=0.05$, $N=600$, $qin_base=0.18$, $pulse_amp=0.2$, [100,200]

Вариант 8: $S=0.9$, $c=0.09$, $dt=0.1$, $N=400$, $qin_base=0.22$, $pulse_amp=0.3$, [150,250]

Вариант 9: $S=1.1$, $c=0.11$, $dt=0.05$, $N=700$, $qin_base=0.2$, $pulse_amp=0.5$, [250,340]

Вариант 10: $S=0.7$, $c=0.2$, $dt=0.1$, $N=350$, $qin_base=0.25$, $pulse_amp=0.6$, [60,110]

Вариант 11: $S=1.3$, $c=0.07$, $dt=0.1$, $N=450$, $q_{in_base}=0.12$, $pulse_amp=0.4$,
[180,260]

Вариант 12: $S=1.0$, $c=0.15$, $dt=0.05$, $N=800$, $q_{in_base}=0.2$, $pulse_amp=0.5$,
[300,500]

Вариант 13: $S=0.85$, $c=0.1$, $dt=0.1$, $N=400$, $q_{in_base}=0.28$, $pulse_amp=0.2$,
[120,170]

Вариант 14: $S=1.2$, $c=0.2$, $dt=0.05$, $N=600$, $q_{in_base}=0.3$, $pulse_amp=0.7$, [220,280]

Вариант 15: $S=1.0$, $c=0.05$, $dt=0.1$, $N=500$, $q_{in_base}=0.1$, $pulse_amp=0.5$, [200,350]

Контрольные пункты проверки корректности

При постоянном q_{in} график стремится к $h^*=q_{in_base}/c$.

Уменьшение c увеличивает h^* и замедляет возврат.

Меньший шаг dt делает численную траекторию более гладкой.

Контрольные вопросы

— Как найти равновесный уровень при постоянном притоке?

— Почему это открытая система и как задать её границы?

— Как S и c влияют на динамику и устойчивость?

— Как выбирать dt , чтобы не исказить динамику?

— Что изменится при нелинейном оттоке $q_{out} \propto \sqrt{h}$?

Что сдать (отчет о работе)

График $h(t)$ с отметками h^* и t_{ret} .

Код Scilab с параметрами варианта.

Пояснения по влиянию S , c , dt и импульса.